

ICS 45.020
CCS S 62

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 3578—2022

铁路车站计算机联锁操作显示规范

Operation & display specifications for computer based interlocking

2022-04-18 发布

2022-11-01 实施

国家铁路局 发布

行业标准信息服务平台

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 界面显示 2

6 按钮设置 12

7 辅助功能 13

8 操作方法 13

附录 A(规范性) 操作显示界面颜色 RGB 取值及主要显示范围 17

附录 B(规范性) 报警信息 18

附录 C(资料性) 表示灯设置 19

附录 D(资料性) 常用功能按钮功能说明 20

附录 E(资料性) 其他功能按钮功能说明 22

附录 F(规范性) 语音信息 23

行业标准信息服务平台

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京全路通信信号研究设计院集团有限公司归口。

本文件起草单位：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所、卡斯柯信号有限公司、北京交大微联科技有限公司。

本文件主要起草人：陈强、张利峰、解峰、韩安平、陈吉余、刘栋、刘丹、聂志国、徐德龙、高武、李世华。

本文件为首次发布。

行业标准信息服务平台

行业标准信息服务平台

铁路车站计算机联锁操作显示规范

1 范围

本文件规定了铁路车站计算机联锁操作显示界面(以下简称操作显示界面)的术语和定义、总体要求、界面显示、按钮设置、辅助功能和操作方法。

本文件适用于铁路车站计算机联锁操作显示界面的设计、研制、测试、运营及维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

TB/T 3027—2015 铁路车站计算机联锁技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

按钮 button

操作显示界面设置的特定区域,用于响应人工操作和触发设定的功能。

3.2

铅封按钮 lead-sealed button

操作显示界面需人工输入口令并确认的按钮。

3.3

自复式按钮 nonstick button

人工操作后,自动恢复到抬起状态的按钮。

3.4

非自复式按钮 stick button

人工操作后,停留在按下状态,需人工抬起的按钮。

4 总体要求

4.1 操作显示界面主要用于显示车站(场)信号设备布置的拓扑图及状态信息、操作按钮的设置与布置、站(场)名称和相关提示与报警信息。操作显示界面的设计应符合 TB/T 3027—2015 的规定。

4.2 操作显示界面应发挥计算机处理图像和文字的优势,使用 16 色位以上的颜色和标准字库字体,提供清晰准确的显示,保证同一类标识的几何尺寸和字体一致,及时更新发生变化的信息。

4.3 操作显示界面可根据站场的规模采用单屏、双屏或多屏组合方式,跨屏显示时,线条、图形应平顺连接。

4.4 操作显示界面的输入工具采用鼠标。鼠标应配备合理,正常使用时宜单操作人员单鼠标、双操作

人员双鼠标。

4.5 操作显示界面的画面元素应比例协调、布局合理、界面友好。

4.6 操作显示界面设置某些特定的区域,用于系统的功能操作。每一个特定的操作区域为一个按钮作用域,任意两个按钮的作用域不应重叠。按钮作用域不应跨屏设置,不宜紧靠屏幕边缘。

4.7 操作显示界面按显示区域划分为站场图区、报警信息窗、设备状态信息窗、提示信息窗和时钟信息窗、常用功能按钮区,总体布局示意图见图 1。



图 1 操作显示界面总体布局示意图

5 界面显示

5.1 显示颜色

操作显示界面颜色 RGB 值及主要显示范围应符合附录 A 的规定。

5.2 站场图区显示

5.2.1 站场图区的背景色为黑色。

5.2.2 汉字宜采用黑体或宋体,使用字母(英文和拼音)表示时宜采用大写。

5.2.3 站场名称宜设置在站场图区中正上方,采用银白色字体。

5.2.4 站场图显示按站场信号设备平面布置图设计,操作人员面对界面显示的站场上、下行咽喉,应与室外实际的站场上、下行咽喉方向一致,靠近操作人员的线路应处于界面下方。

5.2.5 站场图区的图形应简洁清晰,不应重叠无序。

5.2.6 站场图区主要显示道岔、轨道区段、信号机、延时信息、按钮、表示灯及其他图符。

5.2.7 设备名称宜在站场图区的线路或图符附近显示。

5.2.8 线路名称标注应与信号设备平面布置图一致,采用银白色字体。

5.2.9 线条不应有明显锯齿,斜线的倾斜角度宜一致。

5.3 信息窗显示

5.3.1 信息窗按信息类型应分为报警信息窗、设备状态信息窗、提示信息窗和时钟信息窗,各窗口可设置边框以区分显示区域。信息窗不应与其他显示重叠。信息窗显示和刷新应及时,对操作应及时给

出反馈。

5.3.2 报警信息指影响行车、影响使用的故障信息。报警信息窗的背景为红色,文字为黑色;报警信息窗设置界面左上方显示;报警信息应包含月、日、时、分、秒时间及报警内容信息;提供人工隐藏报警信息窗的功能,有新报警时自动弹出该窗口。报警信息应符合附录 B 的规定。

5.3.3 设备状态信息包括联锁机、操作表示机、维修机工作状态信息。设备状态信息窗采用任务条方式显示,位于界面右上方。文字为黑色,主用状态底色为绿色,备用状态底色为黄色,故障状态底色为红色。

5.3.4 提示信息主要指操作及相关信息。提示信息窗的背景为灰色,文字为黑色。提示信息窗在界面下方左侧最后一行显示。

5.3.5 时钟信息窗的背景为灰色,文字为黑色。在提示信息窗右侧显示。应实时显示当前系统时间,包含年、月、日、时、分、秒信息。

5.4 常用功能按钮区显示

5.4.1 常用功能按钮区设置的按钮应整体布局一致,各功能按钮显示风格相同。

5.4.2 应根据具体车站的功能配置常用功能按钮。

5.4.3 每个按钮应采用有凸出效果的浅灰色矩形表示,作用域等同于矩形的尺寸,字体为黑色。若为铅封按钮,则字体用红色。按钮若被按下,采用有凹进效果的黄色矩形表示。举例图示和相关说明见表 1。

表 1 常用功能按钮表

名 称	未按下图示	按下图示	尺 寸	说 明
总取消			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“总取消”字体为黑色
总人解			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“总人解”字体为红色
区故解			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“区故解”字体为红色
清除			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“清除”字体为黑色,按钮按下后,自动恢复为按钮未按下状态
总定位			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“总定位”字体为黑色
总反位			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“总反位”字体为黑色
单锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“单锁”字体为黑色
单解			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“单解”字体为黑色
道岔封锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“道岔封锁”字体为黑色

表 1 常用功能按钮表(续)

名 称	未按下图示	按下图示	尺 寸	说 明
道岔解封			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“道岔解封”字体为黑色
坡道解锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“坡道解锁”字体为红色
按钮封锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“按钮封锁”字体为黑色
按钮解封			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“按钮解封”字体为黑色
X 引导总锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“X 引导总锁”字体为红色
S 引导总锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“S 引导总锁”字体为红色
点灯			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“点灯”字体为黑色
灭灯			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“灭灯”字体为红色
分路不良			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“分路不良”字体为红色
辅助菜单			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“辅助菜单”字体为黑色,按下后弹出二级菜单
上电解锁			50×32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	“上电解锁”字体为红色,按下后自动复原

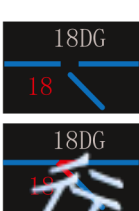
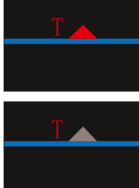
5.5 道岔的状态显示

5.5.1 应提供道岔定位、道岔反位、道岔失去表示、道岔单锁、道岔封锁和道岔挤岔等状态信息。举例图示和相关说明见表 2。

表 2 道岔状态表

状 态	图 示	尺 寸	说 明
道岔定位		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,岔尖缺口线段长度为线段宽度 3 倍像素	道岔名称使用绿色
道岔反位		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,岔尖缺口线段长度为线段宽度 3 倍像素	道岔名称使用黄色

表 2 道岔状态表(续)

状 态	图 示	尺 寸	说 明
道岔失去表示		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,两个岔尖缺口线段长度均为线段宽度 3 倍像素	岔尖处为背景色(表示缺口),道岔名称使用红色
道岔单锁		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,岔尖缺口线段长度为线段宽度 3 倍像素,圆圈圈住缺口	岔尖处红色圆圈,办理单锁、引导总锁闭时显示。排列进路时防护锁闭采用单锁显示
道岔封锁		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,岔尖缺口线段长度为线段宽度 3 倍像素	道岔名称使用红色方框,道岔名称不能隐藏
道岔挤岔		线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,两个岔尖缺口线段长度均为线段宽度 3 倍像素; 线段宽度使用轨道区段空闲时的线段宽度,两个岔尖填充线段长度均为线段宽度 3 倍像素	岔尖处为背景色(表示缺口)的图形和岔尖处为红色的图形交替显示,频率为 1 Hz,道岔名称使用红色
脱轨器 定位时脱轨位		三角形底长 15 像素,高 8 像素(可根据站场大小按比例调整)	脱轨位采用红色三角形标识。T 字(名称)颜色表示定位或反位,定位使用绿色,反位使用黄色。纳入集中控制的脱轨器,三角形底部与脱轨器所在区段重叠
脱轨器 反位时脱轨位			
脱轨器 定位时开通位		三角形底长 15 像素,高 8 像素(可根据站场大小按比例调整)	开通位采用绿色三角形标识。T 字(名称)颜色表示定位或反位,定位使用绿色,反位使用黄色。纳入集中控制的脱轨器,三角形底部与脱轨器所在区段不重叠
脱轨器 反位时开通位			
脱轨器 失去表示		三角形底长 15 像素,高 8 像素(可根据站场大小按比例调整)	纳入集中控制的脱轨器,三角形底部与脱轨器所在区段重叠,三角形图符填充色为红色与灰色的图形交替显示,频率为 1 Hz。T 字(名称)使用红色
脱轨器 单锁		三角形底长 15 像素,高 8 像素(可根据站场大小按比例调整)	纳入集中控制的脱轨器,三角形红色圆圈。三角形在脱轨位使用红色标识,开通位使用绿色。T 字(名称)颜色表示定位或反位,定位使用绿色,反位使用黄色
脱轨器 封锁		三角形底长 15 像素,高 8 像素(可根据站场大小按比例调整)	纳入集中控制的脱轨器,脱轨器名称使用红色方框,名称不能隐藏。三角形在脱轨位使用红色标识,开通位使用绿色。T 字(名称)颜色表示定位或反位,定位使用绿色,反位使用黄色

- 5.5.2 道岔在定位时道岔名称显示绿色,反位时道岔名称显示黄色,失去表示时道岔名称显示红色。
- 5.5.3 道岔单锁状态用岔尖处红色圆圈表示。
- 5.5.4 道岔封锁状态用道岔名称加红色方框表示。
- 5.5.5 道岔挤岔状态用岔尖处红色图形闪烁表示,名称为稳定红色。
- 5.5.6 为防止相邻两个道岔的单锁标识重叠,复式交分道岔宜拉开显示。复式交分道岔编号可按两组道岔简化显示。

5.6 轨道区段的状态显示

5.6.1 应显示轨道区段空闲、占用、锁闭和分路不良等状态信息。轨道区段名称采用银白色。各种状态显示见表3。

表3 区段状态表

状 态	图 示	尺 寸	说 明
空闲		宽度为3个像素(可根据站场大小按比例调整)	浅蓝色线段
占用		宽度为3个像素(可根据站场大小按比例调整)	红色线段
锁闭		宽度为3个像素(可根据站场大小按比例调整)	白色线段
非联锁区		宽度为3个像素(可根据站场大小按比例调整)	灰色线段
分路不良		在原有区段状态上下增加线框,线框宽度为1个像素	颜色为粉红色

- 5.6.2 显示的优先级按占用、锁闭和空闲依次递减。列车或车列占用出清后,轨道区段在延时3 s解锁期间,应显示锁闭状态。
- 5.6.3 表示与联锁区衔接的非联锁区线条为灰色。
- 5.6.4 区段占用时,若区段内的道岔失去表示,道岔应显示占用状态。区段在锁闭状态时,若区段内的道岔失去表示,道岔应显示锁闭状态。
- 5.6.5 区段设置分路不良时,在对应区段图元上下增加线框,线框颜色为粉红色。

5.7 信号机的状态显示

5.7.1 信号机图示说明见表4。信号机基座采用一段短竖线表示,对于高柱信号机,在基座和圆圈之间增加一段短线来表示灯柱,圆周、圆圈中十字交叉(如有时)、基座和灯柱用浅蓝色表示。若室外信号点灯时,圆周及圆圈填充颜色为对应室外信号颜色,如为闪光信号,背景色图形、填充色图形交替显示的频率为1 Hz。灯丝断丝时,禁止灯光应闪烁。

表4 信号机图示表

名 称	图 示	尺 寸
高柱,双灯位信号机		圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整) 表示底座的线段长度等于圆圈直径 表示高柱的线段长度等于圆圈半径
矮型,双灯位信号机		
高柱,单灯位信号机		
矮型,单灯位信号机		
信号机名称显示		文字字号与表示底座的线段长度相适应,颜色为银白色

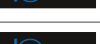
5.7.2 列车信号显示(包括出站兼调车信号机、接近信号机、预告信号机、邻站信号复示器等)采用双灯位表示,即用两个圆圈表示,见表 5。

表 5 双灯位信号机状态表

名 称	高柱图示	矮型图示	尺 寸	说 明
红(点灯)			尺寸要求 见表 4	靠近机柱圆圈为红色,远离机柱圆圈为背景色
红(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,下面为红色,上面为背景色
单绿(点灯)				靠近机柱圆圈为背景色,远离机柱圆圈为绿色
单绿(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,下面为背景色,上面为绿色
绿黄(点灯)				靠近机柱圆圈为黄色,远离机柱圆圈为绿色
绿黄(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,下面为黄色,上面为绿色
单黄(点灯)				靠近机柱圆圈为背景色,远离机柱圆圈为黄色
单黄(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,下面为背景色,上面为黄色
双黄(点灯)				两个圆圈均为黄色
双黄(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,填充色均为黄色
黄闪黄(点灯)				两个圆圈均为黄色的图形和靠近机柱圆圈为黄色、远离机柱圆圈为背景色的图形交替显示,频率为 1 Hz
黄闪黄(灭灯)				两个图形均为由两个带十字交叉的圆圈组成,两个黄色圆圈组成的图形和靠近机柱圆圈为黄色、远离机柱圆圈为背景色的图形交替显示,频率为 1 Hz
引导(点灯)				靠近机柱圆圈为白色,远离机柱圆圈为红色
引导(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,靠近机柱圆圈为白色,远离机柱圆圈为红色
双绿(点灯)				两个圆圈均为绿色
双绿(灭灯)				两个带十字交叉的圆圈,填充色均为绿色
红闪				两个圆圈均为背景色的图形和靠近机柱圆圈为红色、远离机柱圆圈为背景色的图形交替显示,频率为 1 Hz
白灯				靠近机柱圆圈为白色,远离机柱圆圈为背景色(含出站兼调车信号显示白灯的情况)
蓝灯				靠近机柱圆圈为背景色,远离机柱圆圈为亮蓝色
空圈				背景色圆圈

5.7.3 调车信号显示(包括邻站信号复示器)采用单灯位表示,即一个圆圈表示,见表6。

表6 单灯位信号机状态表

名 称	高柱图示	矮型图示	尺 寸	说 明
蓝灯			尺寸要求 见表4	亮蓝色圆圈
红灯				红色圆圈
白灯				白色圆圈
红闪				红色圆圈的图形和背景色圆圈的图形交替显示,频率为1 Hz
白闪				白色圆圈的图形和背景色圆圈的图形交替显示,频率为1 Hz
绿闪				绿色圆圈的图形和背景色圆圈的图形交替显示,频率为1 Hz
黄闪				黄色圆圈的图形和背景色圆圈的图形交替显示,频率为1 Hz
蓝闪				亮蓝色圆圈的图形和背景色圆圈的图形交替显示,频率为1 Hz
空圈				背景色圆圈
复示信号机				未开放显示空圈,允许信号显示白灯

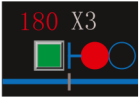
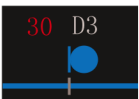
5.7.4 进站复示信号机采用单灯位显示,信号未开放时显示空圈,信号开放时显示白灯,灯丝断丝时显示白闪。

5.8 延时信息显示

5.8.1 人工解锁、区段故障解锁(如有时)、延续进路解锁、中途解锁、取消溜放解锁、非进路解锁、引导信号限时开放等的延时信息显示均采用倒计时方式,颜色为红色。

5.8.2 对于人工解锁的倒计时信息显示,倒计时信息应显示在被操作进路(列、调车)的始端按钮旁。见表7。

表7 人工解锁延时信息图示表

名 称	图 示	尺 寸	说 明
列车进路人工解锁延时信息		可根据站场大小按比例调整	红色数字显示倒计时秒数
调车进路人工解锁延时信息		可根据站场大小按比例调整	红色数字显示倒计时秒数

5.8.3 对于其他操作产生的延时信息,在保持界面清晰简洁、无歧义、位置不重叠的前提下可采取就近原则,设置在被操作的对象附近。

5.9 按钮显示

5.9.1 按钮分为信号按钮、道岔按钮、区段按钮、功能按钮。

5.9.2 信号按钮包括列车按钮、通过按钮、引导按钮、调车按钮、变通按钮、坡道终端按钮、列车终端按钮、调车终端按钮等。

5.9.3 功能按钮包括常用功能按钮、其他功能按钮。

5.9.4 信号按钮的名称用银白色字符表示。

5.9.5 列车进路相关的列车按钮为有凸出效果的暗绿色方框图形;引导进路相关的引导按钮为有凸出效果的深蓝色方框图形;调车进路相关的调车按钮,当有信号机时采用信号机图形作为按钮,无信号机时为有凸出效果的灰色方框图形。

5.9.6 信号按钮边框均为灰色,按钮的作用域等同于按钮的尺寸。

5.9.7 常用功能按钮应采用有凸起效果的浅灰色矩形表示,作用域等同于矩形的尺寸,按钮名称文字为黑色。铅封按钮名称为红色。按钮若被按下,采用有凹进效果的黄色矩形表示。

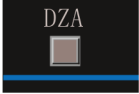
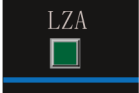
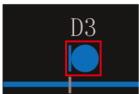
5.9.8 其他功能按钮应采用有凸起效果的灰色矩形显示,作用域等同于矩形的尺寸,按钮名称文字为灰色,铅封按钮名称为黄色。

5.9.9 信号按钮、功能按钮图示见表 5。

表 5 按钮图例表

名 称	图 示	尺 寸	说 明
列车按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	列车按钮的填充色为暗绿色,设置在对应的列车信号机外方
通过按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	通过按钮的填充色为暗绿色,设置在列车按钮的外方,并显示按钮名称
引导按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	引导按钮的填充色为深蓝色,设置在列车按钮外方,通过按钮内方
调车按钮		不单独设置调车按钮,利用其信号机构对应的图标兼做调车按钮(包括列车兼调车信号机)。当按钮被按下时,对应的信号名称闪烁	信号名闪烁频率为 1 Hz
变通按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	变通按钮的填充色为灰色
坡道终端按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	坡道终端按钮的填充色为暗绿色
列车终端按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	列车终端按钮的填充色为暗绿色

表 8 按钮图例表(续)

名 称	图 示	尺 寸	说 明
调车终端按钮		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	单独设置的调车终端按钮填充色为灰色
列车按钮闪烁	 	14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	填充色为背景色的方框图形和填充色为暗绿色的方框图形交替显示,频率为 1 Hz
变通按钮或调车终端按钮闪烁	 	14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	填充色为背景色的方框图形和填充色为灰色的方框图形交替显示,频率为 1 Hz
按钮封锁 (有按钮时)		14 × 14 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	按钮显示红叉,带调车的信号机外围显示红色方框
按钮封锁 (无按钮时)		可根据站场大小按比例调整	信号机外围显示红色方框
常用功能按钮	 	50 × 32 像素矩形(可根据站场大小按比例调整)	常态填充色为浅灰色,按下时填充色为黄色。 矩形方框内显示按钮名称
其他功能按钮	 	16 × 16 像素的正方形(可根据站场大小按比例调整)	常态填充色为灰色,按下时填充色为黄色

5.10 表示灯及其他图符

- 5.10.1 表示灯宜根据站场信息提示的需要配置,应在满足提示的条件时点亮。常用的表示灯见附录 C 表示灯设置表。
- 5.10.2 表示灯名称宜在图形附近显示,文字为银白色。
- 5.10.3 表示灯显示与计时相关时,计时信息宜在图形附近显示,文字为红色。
- 5.10.4 其他图符显示见表 9。

表 9 其他图符示意表

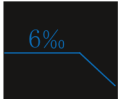
名 称	图 示	尺 寸	说 明
超过 6‰下坡道		根据站场大小按比例调整	字符和线段使用浅蓝色,按照设计文件设置在站场拓扑图对应位置

表9 其他图符示意表(续)

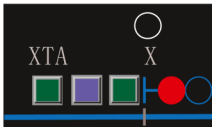
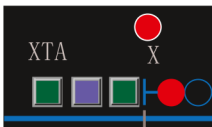
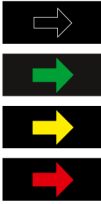
名 称		图 示	尺 寸	说 明
绝缘节			细线宽度为2像素,高度为3倍线宽像素(可根据站场大小按比例调整)	颜色灰色
超限绝缘			在普通绝缘节外增加空心圆圈,空心圆圈直径为绝缘节高度(可根据站场大小按比例调整)	竖线颜色灰色,空心圆圈为红色
尽头绝缘			细线宽度为2像素,高度为3倍线宽像素,折线长度为高度一半(可根据站场大小按比例调整)	颜色灰色
交叉渡线绝缘节			细线宽度为2像素,长度为3倍线路像素	重叠在交叉点上,以横线标识,颜色灰色
表示灯灭灯			圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	圆周用白色,填充色为背景色
表示灯亮灯 (以红灯为例)			圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	圆周用白色,填充色可为红色、绿色、白色、黄色
表示灯闪光 (以红灯闪光为例)			圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	圆周用白色,填充色为背景色的图形与填充色为红色的图形交替显示,频率为1 Hz
信号降级表示灯	不降级		圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	圆周用白色,填充色为背景色。每架进站信号机附近设置一个降级信号表示灯,联锁收到列控中心的信号“无限速”信息时为灭灯状态
	降级		圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	圆周用白色,填充色为红色。当联锁收到列控中心的信号“限速”信息或联锁与列控中心通信中断时显示红灯
口令输入对话框			矩形,仅包括数字0~9、退格、确认、取消按钮	—
股道停稳计时及其表示			圆圈:直径为14个像素(可根据站场大小按比例调整)	当停稳计时期间,填充色为背景色与白色的图形交替显示,频率为1 Hz,且以红色数字显示倒计时秒数
方向表示箭头			箭头:全长20个像素,箭冠最宽处为15个像素;箭身長12个像素,宽7个像素(可根据站场大小按比例调整)	表示灯熄灭时箭头轮廓线为浅灰色,表示灯点亮时箭头轮廓和填充色为绿色、黄色或红色。 接车、发车箭头采用尖对尖方式布置

表 9 其他图符示意表(续)

名 称		图 示	尺 寸	说 明
照 查 表 示 箭 头	照 查		照查用箭头表示,在附近宜用文字标注。箭头靠近联络线。 箭头:箭头指向站内方向。全长 20 个像素,箭冠最宽处为 15 个像素;箭身長 12 个像素,宽 7 个像素(可根据站场大小按比例调整)	文字为银白色,轮廓线为浅灰色
	列车 照 查			箭头轮廓和箭头填充色为绿色
	调车 照 查			箭头轮廓和箭头填充色为白色

6 按钮设置

6.1 基本要求

鼠标光标平时为箭头显示,当鼠标移至按钮作用域时,鼠标光标应由箭头变成小手,此时若用鼠标左键点击按钮则表示实施该按钮的操作。

6.2 信号按钮

6.2.1 在办理列车进路(不包括引导进路)时,若进路终端按钮尚未按下,已按下的进路始端和变通按钮(若有时)应闪烁(频率为 1 Hz)。在办理调车进路时,若进路终端按钮尚未按下,已按下的进路始端信号名称和变通按钮(若有时)应闪烁(频率为 1 Hz)。单独按下始端信号按钮的有效时间为 15 s。

6.2.2 在办理引导进路时,当鼠标移至引导按钮的作用域并实施左键点击后,将弹出口令输入对话框,仅当口令正确时,引导按钮才改变显示。

6.2.3 办理按钮封锁后,对该信号机的按钮操作无效。

6.3 道岔按钮

6.3.1 采用以道岔岔尖为圆心、8 个像素为半径的圆(可根据站场大小按比例调整),作为道岔按钮。

6.3.2 脱轨器按钮采用脱轨器名称所在区域或表达脱轨器的图符来表示。

6.3.3 双动道岔的任一道岔按钮,对于道岔操作时效果是等同的。

6.4 区段按钮

6.4.1 采用区段图形或区段名称表示区段按钮。

6.4.2 在按下“区故解”功能按钮后,全部区段显示名称。

6.5 功能按钮

6.5.1 常用功能按钮应集中设置在常用功能按钮区。在多屏显示模式下,可根据需要设置多套。

6.5.2 常用功能按钮从左向右的排列顺序为:X(S)引导总锁(界面左侧显示的咽喉)、坡道解锁、总取消、总人解、区故解、总定位、总反位、清除、单锁、单解、按钮封锁、按钮解封、道岔封锁、道岔解封、点灯、灭灯、S(X)引导总锁(界面右侧显示的咽喉)、上电解锁、辅助菜单、分路不良。常用功能按钮功能说明见附录 D。

6.5.3 对于非进路调车、平面溜放、推峰、同意动岔、办理闭塞涉及的功能按钮及相关表示灯宜设置在

对应作业区附近。其他功能按钮功能说明见附录 E。

6.5.4 自动闭塞、半自动闭塞及场(站)间联系的相关按钮和表示灯,按进站信号机或线路集中在方框内设置,并在方框内标注方向名称,按钮、表示灯名称可简化标注。

6.5.5 具备与调度集中系统或编组站综合自动化系统接口的车站应设“非常站控”功能按钮,以及“非常站控”“允许自律”“自律控制”三个表示灯。

7 辅助功能

7.1 辅助菜单

7.1.1 操作人员按下“辅助菜单”按钮后,“辅助菜单”按钮显示按下状态,显示二级菜单。二级菜单弹出后,不允许其他操作。按下二级菜单中的按钮(含“退出菜单”)后,二级菜单自动退出。

7.1.2 二级菜单从下至上依次排列为:退出菜单、破封统计、道岔名称显示或隐藏、信号名称显示或隐藏、道岔区段名称显示或隐藏、无岔区段名称显示或隐藏、语音暂停、缩屏、切屏、报警窗口显示或隐藏、系统维护等。

7.1.3 采用双屏或多屏显示时,在二级菜单中应提供“切屏”“缩屏”按钮。

7.1.4 “系统维护”按钮按下后显示三级菜单,应包含“关机”“重启”“版本信息”选项。“关机”“重启”选项需输入密码,用于维护人员对本操作表示机关机或重新启动。“版本信息”应显示本操作表示机的软件版本号。

7.2 语音提示功能

7.2.1 提示类语音播报 1 次。提示类语音应符合附录 F 的规定。

7.2.2 报警类语音持续循环播报,报警恢复时停止播报。报警类语音应符合附录 F 的规定。

7.2.3 点击“语音暂停”,停止当前存在的所有语音。

7.2.4 存在多方向发车车站,在按下终端按钮时,应提供语音提示。

7.3 铅封按钮计数功能

7.3.1 统计通过操作表示机点击的铅封按钮使用次数,每台操作表示机单独计数。

7.3.2 统计结果应包含按钮名称、按钮点击次数。

8 操作方法

8.1 进路办理的操作流程

8.1.1 基本进路办理的操作流程:顺序按下进路的始端信号按钮和终端信号按钮。

8.1.2 变通进路办理的操作流程:顺序按下进路的始端信号按钮、变通按钮和终端信号按钮。

8.1.3 一次办理通过进路的操作流程:顺序按下进站信号机旁的通过按钮和另一咽喉发车进路的终端信号按钮。

8.1.4 带有坡道延续进路的接车进路办理的操作流程:顺序按下进路的始端信号按钮、终端信号按钮和延续进路的终端按钮。发车进路已经建立时,顺序按下接车进路的始端信号按钮、终端信号按钮,可建立带有坡道延续进路的接车进路。

8.1.5 延续进路转发车进路的操作流程:按下延续进路的始端信号按钮。

8.1.6 长调车进路一次办理的操作流程:顺序按下第一段进路的始端调车信号按钮和最后一段进路的终端调车信号按钮。

8.2 取消进路的操作流程

8.2.1 顺序按下“总取消”按钮和进路始端信号按钮。

8.2.2 通过进路和长调车进路按照其组成的各条进路逐条办理取消。对于带有坡道延续进路的接车进路,须顺序完成接车进路的取消和延续进路的取消,其中延续进路的取消通过顺序按下“总取消”按钮和延续进路的始端信号按钮完成取消操作。

8.3 人工解锁进路的操作流程

按下“总人解”按钮,弹出口令输入对话框,输入口令,点击确认按钮后,再按下进路的始端信号按钮。

8.4 区段故障解锁的操作流程

按下“区故解”按钮,弹出口令输入对话框,输入口令,点击确认按钮后,再按下相应的区段按钮。按下一次“区故解”按钮,仅对一个区段的一次解锁有效。

8.5 重开信号办理的操作流程

按下进路始端信号按钮。

8.6 单独操纵道岔定位的操作流程

顺序按下“总定位”按钮和被操作的道岔按钮。

8.7 单独操纵道岔反位的操作流程

顺序按下“总反位”按钮和被操作的道岔按钮。

8.8 引导进路的办理和取消

8.8.1 引导进路办理的操作流程:在条件满足的情况下,按下对应信号机的引导按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.8.2 列车进路转为引导进路办理的操作流程:列车进路建立后,如果列车信号未能开放或因故关闭,在具备开放引导信号条件时,可按下对应信号机的引导按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.8.3 重新开放引导信号的操作流程:按下对应信号机的引导按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.8.4 信号机内方第一区段故障时维持引导信号开放的操作流程:以小于 15 s 的间隔按下引导按钮维持引导信号开放,办理时不需要输入口令。

8.8.5 取消引导进路的操作流程:按下“总人解”按钮,弹出口令输入对话框,输入口令,点击确认按钮后,再按下进路的始端信号按钮。

8.9 引导总锁闭的办理和解除

8.9.1 办理引导总锁闭的操作流程:按下“引导总锁”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.9.2 引导总锁闭情况下开放引导信号办理的操作流程:按下引导按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.9.3 解除引导总锁闭的操作流程:点击已按下的“引导总锁”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.10 坡道解锁办理流程

按下“坡道解锁”按钮,输入口令,点击确认按钮后,按下延续进路始端信号按钮。

8.11 改方办理

8.11.1 正向发车口由接车改发车的正常办理流程:顺序按下发车进路的始端信号按钮和终端信号按钮,通过办理发车进路自动改变方向。

8.11.2 反向发车口由接车改发车的正常办理流程:先按下“允许改方”按钮(非自复式按钮),输入口令,点击确认按钮后,再顺序按下反向发车进路的始端信号按钮和终端信号按钮,办理反向发车进路。反方向行车结束后人工抬起“允许改方”按钮。

8.11.3 办理辅助改方流程如下:

- a) 双方车站操作人员确认区间空闲,经协商后先按规定手续登记。双方车站操作人员按下“总辅助”按钮,输入口令,点击确认按钮,使其变为按下状态;
- b) 此后拟改为发车站的车站按下“发车辅助”按钮,输入口令,点击确认按钮;
- c) 拟改为接车站的车站按下“接车辅助”按钮,输入口令,点击确认按钮;
- d) 在拟改为接车站的“接车辅助”和拟改为发车站的“发车辅助”按钮均处于按下状态时,若条件具备则完成双方运行方向的改变;
- e) 此后,双方站应及时点击已按下的“总辅助”按钮,输入口令,点击确认按钮,“总辅助”按钮抬起,完成本次辅助改方作业。

8.12 信号机的点灯和灭灯

8.12.1 办理信号机点灯的流程:顺序按下“点灯”按钮和对应的信号按钮。

8.12.2 办理信号机灭灯的流程:先按下“灭灯”按钮,输入口令,点击确认按钮后,再按下对应的信号按钮。

8.13 道岔的单锁和单解

8.13.1 办理道岔单锁的流程:顺序按下“单锁”按钮和需要被单锁的道岔的道岔按钮。

8.13.2 办理道岔单解的流程:顺序按下“单解”按钮和需要被单解的道岔的道岔按钮。

8.14 道岔的封锁和解封

8.14.1 办理道岔封锁的流程:顺序按下“道岔封锁”按钮和需要被封锁的道岔的道岔按钮。

8.14.2 办理道岔解封的流程:顺序按下“道岔解封”按钮和需要被解封的道岔的道岔按钮。

8.15 信号按钮封锁和解封

8.15.1 办理信号按钮封锁的流程:顺序按下“按钮封锁”和需要被封锁的信号机的信号按钮(有列车按钮的信号采用列车按钮,没有列车按钮的信号采用调车按钮)。

8.15.2 办理信号按钮解封的流程:顺序按下“按钮解封”和需要被解封的信号机的信号按钮(有列车按钮的信号采用列车按钮,没有列车按钮的信号采用调车按钮)。

8.16 上电解锁的操作

按下“上电解锁”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.17 非进路调车的办理和取消

8.17.1 办理非进路调车的操作流程:按下“非进路”按钮。

8.17.2 取消非进路调车的操作流程:点击已按下的“非进路”按钮。

8.17.3 办理非进路调车故障解锁的操作流程:点击“非进路故障解锁”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.18 推峰进路的办理和取消

8.18.1 办理推峰进路的操作流程:在驼峰信号楼具备“允许推送”或“预先推送”条件后,顺序按下推峰进路的始端信号按钮和终端信号按钮。

8.18.2 取消推峰进路的操作由驼峰信号楼办理。

8.18.3 切断推送的操作流程:点击“切断推送”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.19 向机务段调车进路的办理和取消

8.19.1 办理向机务段调车进路的操作流程:在机务段同意后,按常规调车进路办理。

8.19.2 取消向机务段调车进路的操作流程:按常规调车进路的取消办理。

8.19.3 取消机务段同意的操作流程:顺序按下“总取消”按钮和走行线入口信号机的调车按钮,或按下单设的“取消机务段同意”按钮。

8.20 同意动岔的办理

8.20.1 办理同意动岔的操作流程:按下“同意动岔”按钮。

8.20.2 取消同意动岔的操作流程:在道岔处于定位时,抬起已按下的“同意动岔”按钮。

8.20.3 当同意动岔按钮设置在对方站场时,本场应设置“同意动岔”表示灯,该表示灯在采集到对方站场同意动岔条件时点亮。

8.21 站间联系相关的操作

8.21.1 原接车站改为发车站的操作流程:区间空闲时,原接车站办理发车进路。

8.21.2 在站间联系设备故障时,双方操作人员经确认区间空闲,发车站操作人员按下“故障”按钮,输入口令,点击确认按钮。

8.22 区段分路不良设置

8.22.1 无岔区段分路不良的设置流程:按下“分路不良”按钮,输入口令,点击确认按钮后,点击区段按钮,弹出菜单后,勾选“分路不良”,按下确认按钮。

8.22.2 道岔区段分路不良的设置流程:按下“分路不良”按钮,输入口令,点击确认按钮后,点击区段按钮(或位于道岔位置的道岔按钮),弹出菜单后,勾选“岔前分路不良”“定位分路不良”和“反位分路不良”中的一项或多项,按下确认按钮。

8.22.3 无岔区段分路不良的取消流程:按下“分路不良”按钮,输入口令,点击确认按钮后,点击区段按钮,弹出菜单后,取消已勾选的“分路不良”菜单项,按下确认按钮。

8.22.4 道岔区段分路不良的取消流程:按下“分路不良”按钮,输入口令,点击确认按钮后,点击区段按钮(或位于道岔位置的道岔按钮),弹出菜单后,取消已勾选的“岔前分路不良”“定位分路不良”和“反位分路不良”中的菜单项,按下确认按钮。

附录 A

(规范性)

操作显示界面颜色 RGB 取值及主要显示范围

表 A.1 规定了操作显示界面颜色 RGB 取值及主要显示范围。

表 A.1 颜色 RGB 取值及主要显示范围

颜 色	RGB 值	主要显示范围和条件
红	255,0,0	常用铅封功能按钮名称、信号显示、轨道区段占用、表示灯显示、设备状态、脱轨器脱轨、超限绝缘节圆圈
绿	0,255,0	信号显示、表示灯显示、设备状态、脱轨器开通
暗绿	0,128,0	列车按钮(含通过按钮)
蓝	0,0,255	表示灯显示
深蓝	80,80,255	引导按钮
亮蓝	60,66,235	信号显示
浅蓝	85,120,182	轨道区段空闲、信号机图示边框、下坡道标识
白	255,255,255	信号显示、轨道区段锁闭、表示灯圆周、表示灯显示
浅灰	239,239,239	功能按钮底色(未按下)、箭头轮廓线颜色
银白	192,192,192	站场名称、表示灯名称、线路名称、信号机名称、区段名称、其他非铅封按钮名称
灰	128,128,128	信息窗背景色、信息窗边框、绝缘节、信号按钮边框线、非联锁区段、单设的调车按钮、变通按钮
黄	255,255,0	信号显示、道岔开通反位、表示灯显示、功能按钮底色(按下)、设备状态、其他铅封按钮名称
黑	0,0,0	站场图区背景色、提示信息文字、报警信息文字、时钟信息文字
粉红	188,67,180	轨道区段分路不良

附 录 B
(规范性)
报警信息

表 B.1 规定了操作显示界面报警框显示的报警信息。

表 B.1 报警信息

类 别	名 称	说 明
联锁设备	道岔挤岔	报警含道岔名称
	信号非正常关闭	报警含信号名称
通信接口	与 TCC 通信中断	—
	与 CTC 通信中断	—
	与 RBC 通信中断	—
	与 CBI 通信中断	—
	与编组站综合自动化通信中断	—
其 他	轨道停电	—
	安全线道岔不在定位	报警含道岔名称
	中岔不在定位	报警含道岔名称
注 1：TCC—列控中心。 注 2：CTC—调度集中系统。 注 3：RBC—无线闭塞中心。 注 4：CBI—计算机联锁。		

附录 C

(资料性)

表示灯设置

表 C.1 规定了操作显示界面不同功能表示灯的显示状态。

表 C.1 表示灯设置

功能名称	表示灯设置	显 示
场联	照查表示箭头	绿灯/白灯/灭灯
	接近表示灯	红灯/灭灯
站联	接车方向表示箭头	黄灯/灭灯
	发车方向表示箭头	绿灯/灭灯
	邻站进站开放灯	绿灯/灭灯
	邻站办理发车灯	绿灯/灭灯
	离去灯	红灯/灭灯
	接近灯	红灯/灭灯
半自动闭塞	接车方向表示箭头	红灯/黄灯/绿灯/灭灯
	发车方向表示箭头	红灯/黄灯/绿灯/灭灯
自动闭塞	接车方向表示箭头	黄灯/灭灯
	发车方向表示箭头	绿灯/灭灯
	辅助表示灯	白灯/白闪灯/灭灯
	监督区间表示灯	红灯/红闪/灭灯
	允许发车表示灯 (备注:列控中心控制区间方向时使用)	绿灯/红灯/黄灯
机务段同意	机务段同意表示灯	白灯/灭灯
主副电源	主电源表示灯	绿灯/灭灯
	副电源表示灯	黄灯/灭灯
发码表示灯	发码表示灯	白灯/灭灯
同意动岔(控制方)	同意动岔表示灯	白灯/灭灯
	同意岔封表示灯	白灯/灭灯
	道岔锁闭表示灯	白灯/灭灯

附录 D

(资料性)

常用功能按钮功能说明

表 D.1 规定了操作显示界面常用功能按钮的功能说明。

表 D.1 常用功能按钮功能说明

名 称	功能说明
引导总锁	该按钮为铅封非自复式按钮,用于对本咽喉的全部道岔及到发线上的分歧道岔实施引导总锁闭操作
坡道解锁	该按钮为铅封自复式按钮,特殊操作时不限时解锁延续进路。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“坡道解锁”按钮将立即恢复至未按下状态
总取消	该按钮为自复式按钮,用于取消进路或取消机务同意操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“总取消”按钮将立即恢复至未按下状态
总人解	该按钮为铅封自复式按钮,用于人工解锁进路操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“总人解”按钮将立即恢复至未按下状态
区故解	该按钮为铅封自复式按钮,用于解锁进路中漏解锁的区段。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“区故解”按钮将立即恢复至未按下状态
总定位	该按钮为自复式按钮,用于对道岔单独操纵至定位的操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“总定位”按钮将立即恢复至未按下状态
总反位	该按钮为自复式按钮,用于对道岔单独操纵至反位的操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“总反位”按钮将立即恢复至未按下状态
清除	该按钮为自复式按钮,用于复原当前操作界面中所有未执行的操作
单锁	该按钮为自复式按钮,用于对道岔进行单独锁闭。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“单锁”按钮将立即恢复至未按下状态
单解	该按钮为自复式按钮,用于对道岔进行单独解锁。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“单解”按钮将立即恢复至未按下状态
按钮封锁	该按钮为自复式按钮,用于对信号按钮进行封锁。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“按钮封锁”按钮将立即恢复至未按下状态
按钮解封	该按钮为自复式按钮,用于对信号按钮进行解封。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“按钮解封”按钮将立即恢复至未按下状态

表 D.1 常用功能按钮功能说明(续)

名 称	功能说明
道岔封锁	该按钮为自复式按钮,用于对道岔进行单独封锁。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“道岔封锁”按钮将立即恢复至未按下状态
道岔解封	该按钮为自复式按钮,用于对道岔进行单独解封。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“道岔解封”按钮将立即恢复至未按下状态
点灯	该按钮为自复式按钮,用于对常态灭灯的列车信号机进行点灯操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“点灯”按钮将立即恢复至未按下状态
灭灯	该按钮为铅封自复式按钮,用于对常态灭灯的列车信号机进行灭灯操作。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“灭灯”按钮将立即恢复至未按下状态
上电解锁	该按钮为铅封自复式按钮,用于设备上电时全站/场解锁
辅助菜单	该按钮为自复式按钮,用于扩展操作显示界面上联锁操作之外的其他辅助功能
分路不良	该按钮为铅封自复式按钮,用于设置、取消分路不良状态。按钮被按下后,若继而没有配对的目标按钮按下,经 15 s 延时后恢复至未按下状态,若在 15 s 内有目标按钮按下,“分路不良”按钮将立即恢复至未按下状态

附录 E

(资料性)

其他功能按钮功能说明

表 E.1 规定了操作显示界面中其他功能按钮的功能说明。

表 E.1 其他功能按钮功能说明

类 型	按钮设置	功能说明
控制模式	非常站控	该按钮为铅封非自复式按钮。用于非常站控模式与集中控制模式转换
自动闭塞	接车辅助	该按钮为铅封自复式按钮。在总辅助按钮按下后,该按钮的操作才能生效,需改为接车方向的区间口时进行按压,需在邻站先办理发车辅助后才进行操作
	发车辅助	该按钮为铅封自复式按钮。在总辅助按钮按下后,该按钮的操作才能生效,改为发车方向的区间口时进行按压
	总辅助	该按钮为铅封非自复式按钮。区间轨道电路故障、区间出现双接需要办理辅助改方时,按压总辅助按钮
	允许改方	该按钮为铅封非自复式按钮。在反方向发车口设置了“允许改方”按钮
半自动闭塞	闭塞	该按钮为自复式按钮。办理区间半自动闭塞时按下该按钮
	事故	该按钮为铅封自复式按钮。区间半自动闭塞因故不能复原时按下该按钮
	复原	该按钮为自复式按钮。列车到达接车站,复原区间半自动闭塞时按下该按钮
计轴	计轴使用	该按钮为铅封自复式按钮。当需使用区间闭塞为计轴闭塞时按下该按钮
	计轴停用	该按钮为铅封自复式按钮。当需停用计轴闭塞,使用人工闭塞时按下该按钮
	计轴复零	该按钮为铅封自复式按钮。当计轴设备发生故障需要人工复零时按下该按钮
同意动岔	同意动岔	该按钮为非自复式按钮。同意道岔控制站转换道岔时按下该按钮
	同意岔封	该按钮为非自复式按钮。同意道岔控制站封锁道岔时按下该按钮
站联	故障	该按钮为铅封自复式按钮。当站间联系电路故障,需复原电路时按下该按钮
非进路	非进路	该按钮为非自复式按钮。办理非进路调车时按下该按钮
	非进路故障解锁	该按钮为铅封自复式按钮。非进路调车进路因故不能解锁时按下该按钮
推峰	切断推送	该按钮为铅封非自复式按钮。需要关闭推峰信号时按下该按钮

附 录 F
(规范性)
语音信息

表 F.1 规定了操作显示界面语音提示及报警的语音信息。

表 F.1 语音信息

序号	语音信息	说 明
1	列车接近	提示类语音
2	请求闭塞	提示类语音
3	同意闭塞	提示类语音
4	××方向发车	提示类语音
5	道岔挤岔	报警类语音
6	轨道停电	报警类语音
7	信号非正常关闭	报警类语音
8	通信中断	报警类语音
9	安全线道岔不在定位	报警类语音
10	中岔不在定位	报警类语音

行业标准信息服务平台

行业标准信息服务平台

行业标准信息服务平台

中华人民共和国

铁道行业标准

铁路车站计算机联锁操作显示规范

Operation & display specifications for computer based interlocking

TB/T 3578—2022

*

中国铁道出版社有限公司出版发行

(100054,北京市西城区右安门西街8号)

读者服务部电话:市电(010)51873174,路电(021)73174

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷

版权专有 侵权必究

*

开本:880 mm×1 230 mm 1/16 印张:2 字数:46 千

2022年8月第1版 2022年8月第1次印刷

*



151136561

定价:30.00 元